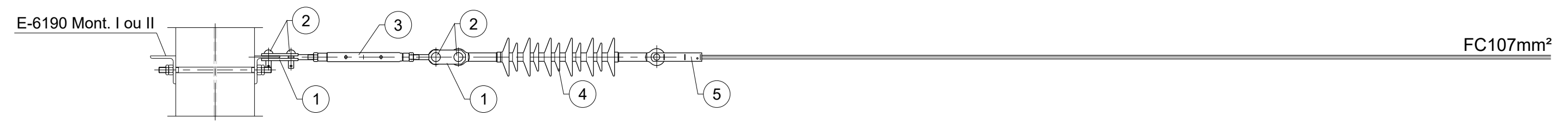
FC

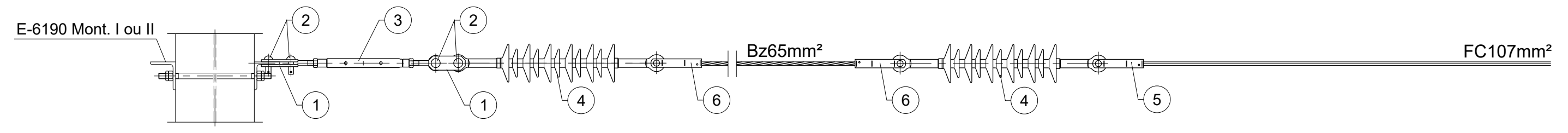
FC 107 mm²

FC AMARRAÇÃO FIXA DE UM FIO DE CONTACTO


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
5
FC107mm²

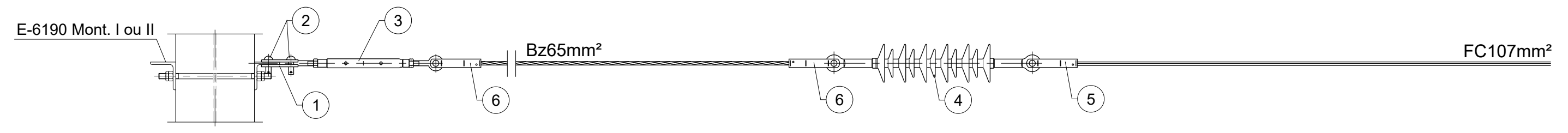
FC 107 mm²

FCai AMARRAÇÃO FIXA DE UM FIO DE CONTACTO COM ATRAVESSAMENTO (Isolado)


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
6
Bz65mm²
6
4
5
FC107mm²

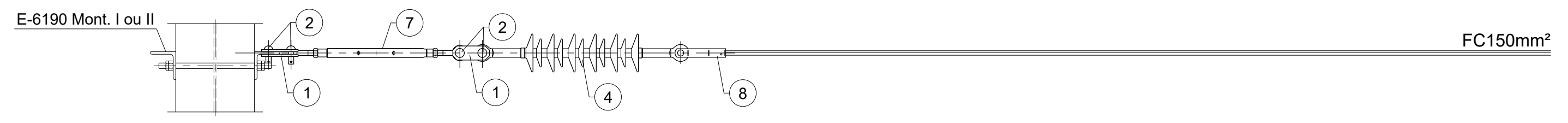
FC 107 mm²

FCa AMARRAÇÃO FIXA DE UM CABO DE SUPORTE ou ANTIDESLIZAMENTO COM ATRAVESSAMENTO (Não isolado)


E-6190 Mont. I ou II
2
3
1
6
Bz65mm²
6
4
5
FC107mm²

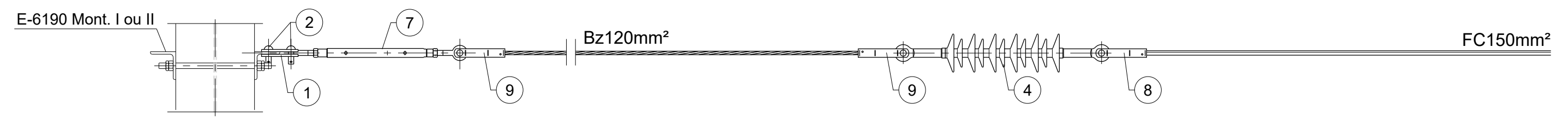
FC 150 mm²

FCX AMARRAÇÃO FIXA DE UM FIO DE CONTACTO 150mm²


E-6190 Mont. I ou II
2
7
2
1
1
4
8
FC150mm²

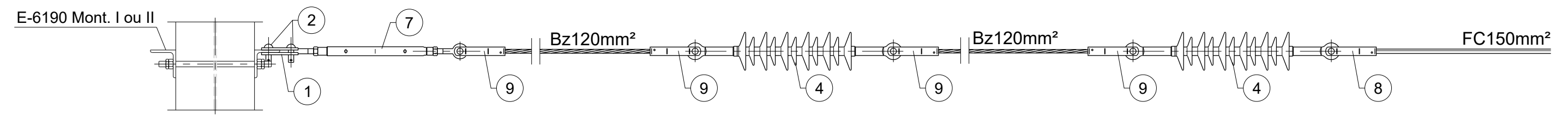
FC 150 mm²

FCXa AMARRAÇÃO FIXA DE UM FIO DE CONTACTO COM ATRAVESSAMENTO (não isolado)


E-6190 Mont. I ou II
2
7
1
9
Bz120mm²
9
4
8
FC150mm²

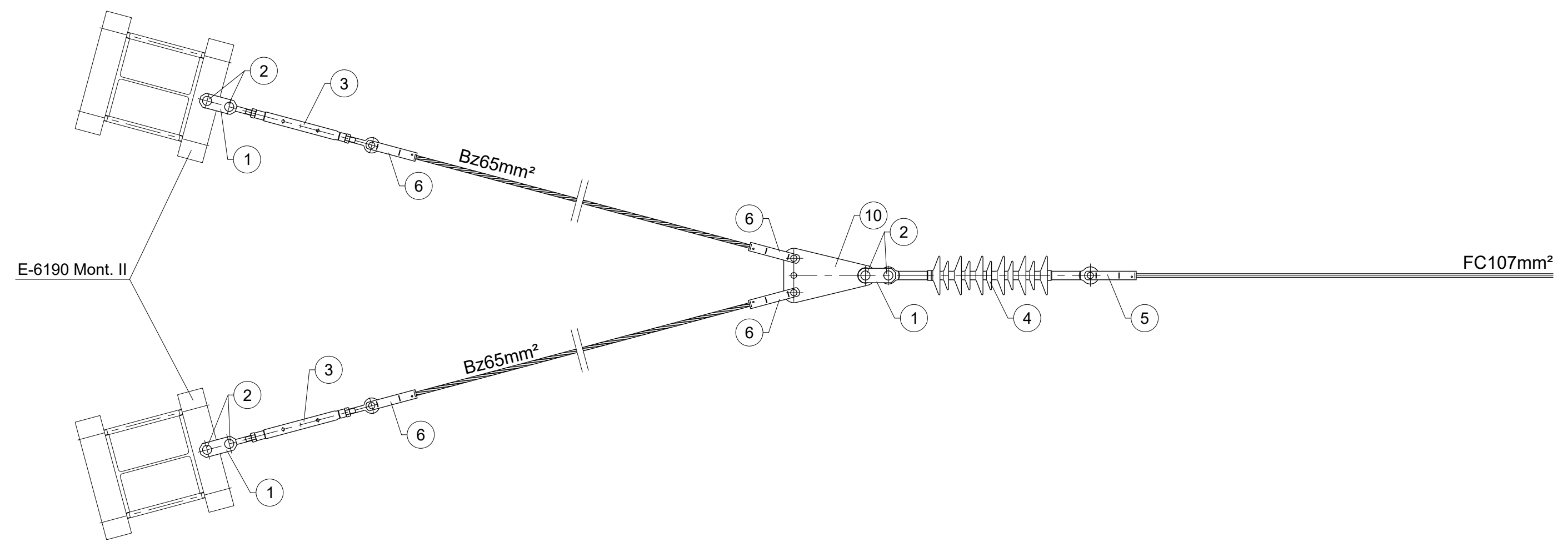
FC 150 mm²

FCXal AMARRAÇÃO FIXA DE UM FIO DE CONTACTO COM ATRAVESSAMENTO (não isolado) para SLA


E-6190 Mont. I ou II
2
7
1
9
Bz120mm²
9
4
9
Bz120mm²
9
4
8
FC150mm²

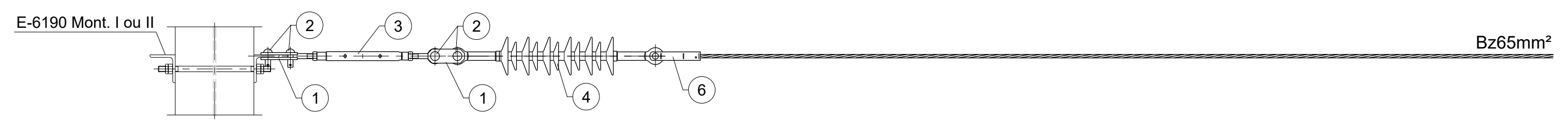
FC 107 mm²

FCv AMARRAÇÃO EM "V" DE UM FIO DE CONTACTO

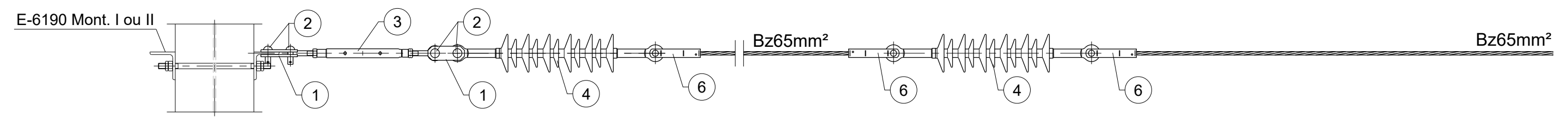

E-6190 Mont. II
2
3
1
6
Bz65mm²
2
3
1
6
Bz65mm²
6
10
2
6
1
4
5
FC107mm²

CS

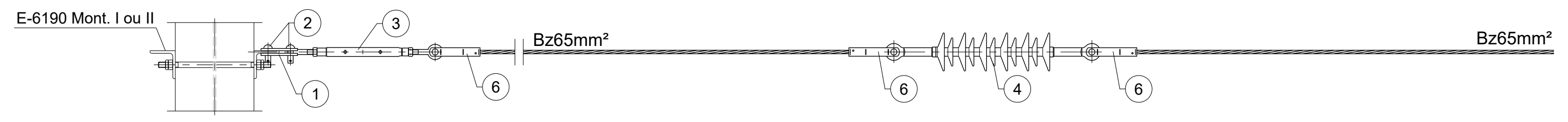
CS AMARRAÇÃO FIXA DE UM CABO DE SUPORTE (ou ANTIDESLIZAMENTO)


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
6
Bz65mm²

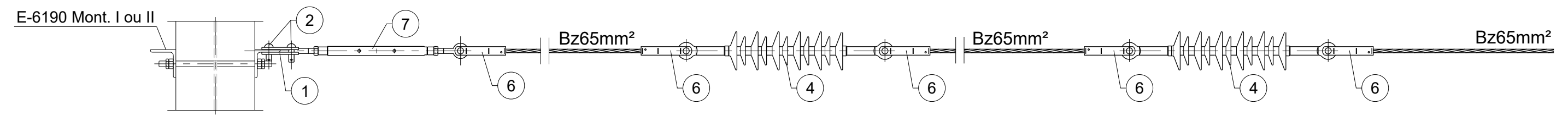
CSai AMARRAÇÃO FIXA DE UM CABO DE SUPORTE ou ANTIDESLIZAMENTO COM ATRAVESSAMENTO (Isolado)


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
6
Bz65mm²
6
4
6
Bz65mm²

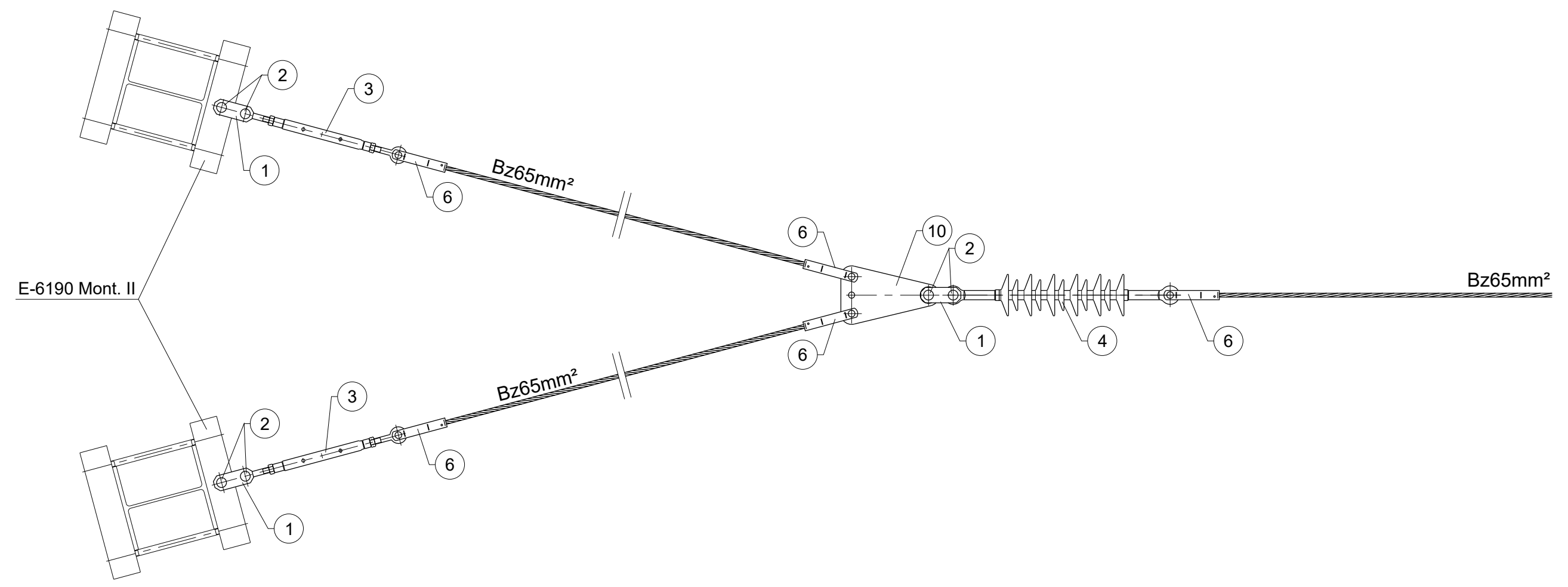
CSa AMARRAÇÃO FIXA DE UM CABO DE SUPORTE ou ANTIDESLIZAMENTO COM ATRAVESSAMENTO (não Isolado)


E-6190 Mont. I ou II
2
3
1
6
Bz65mm²
6
4
6
Bz65mm²

CSal AMARRAÇÃO FIXA DE UM CABO DE SUPORTE Bz65mm² COM ATRAVESSAMENTO (não isolado) para SLA


E-6190 Mont. I ou II
2
7
1
6
Bz65mm²
6
4
6
Bz65mm²
6
4
6
Bz65mm²

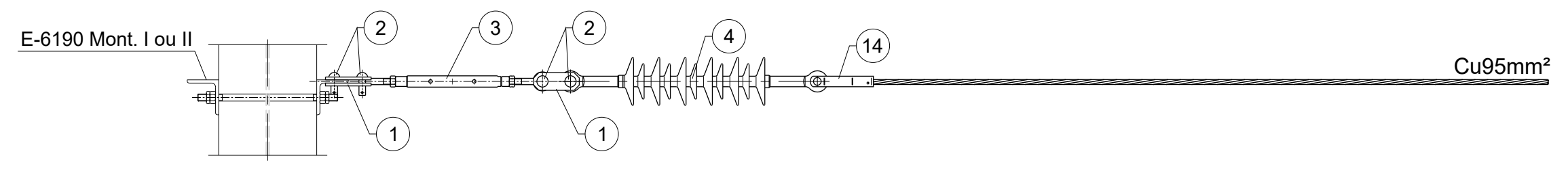
CSv AMARRAÇÃO EM "V" DE UM CABO DE SUPORTE


E-6190 Mont. II
2
3
1
6
Bz65mm²
2
3
1
6
Bz65mm²
6
10
2
6
1
4
6
Bz65mm²

FEEDER

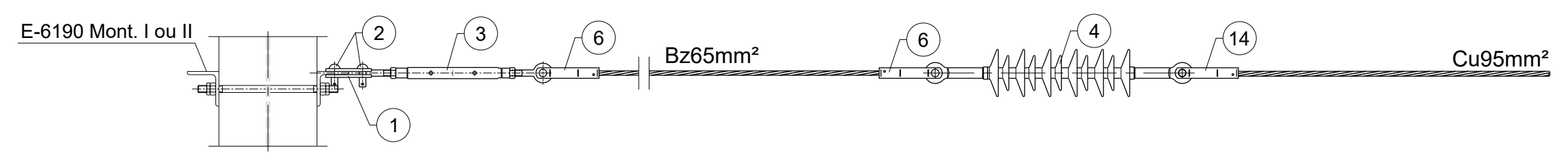
Cu95mm²

F1 AMARRAÇÃO DE UM FEEDER 95mm²


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
14
Cu95mm²

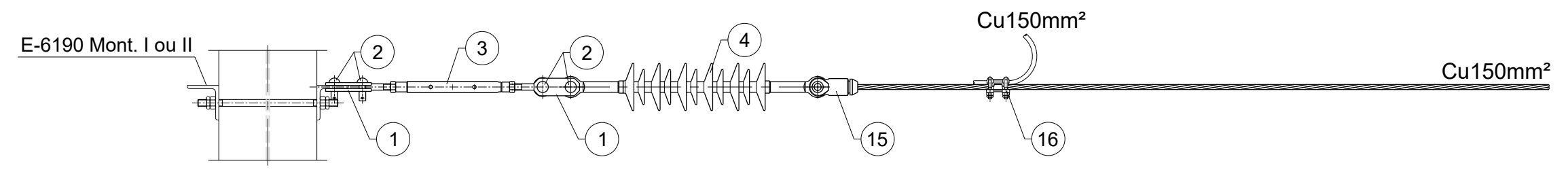
Cu95mm²

Fa1 AMARRAÇÃO DE UM FEEDER 95mm² COM ATRAVESSAMENTO


E-6190 Mont. I ou II
2
3
6
1
Bz65mm²
6
4
14
Cu95mm²

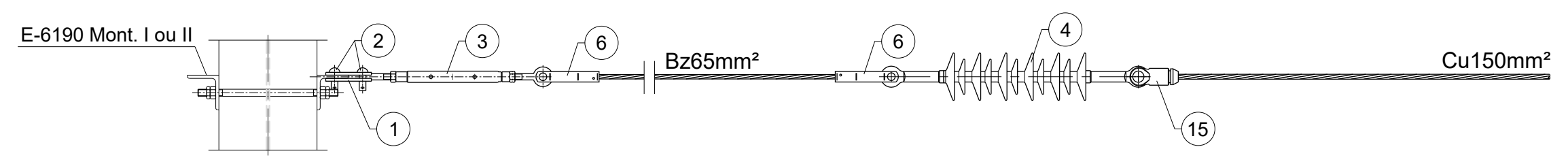
Cu150mm²

F2 AMARRAÇÃO DE UM FEEDER 150mm²


E-6190 Mont. I ou II
2
3
2
1
1
4
Cu150mm²
15
16
Cu150mm²

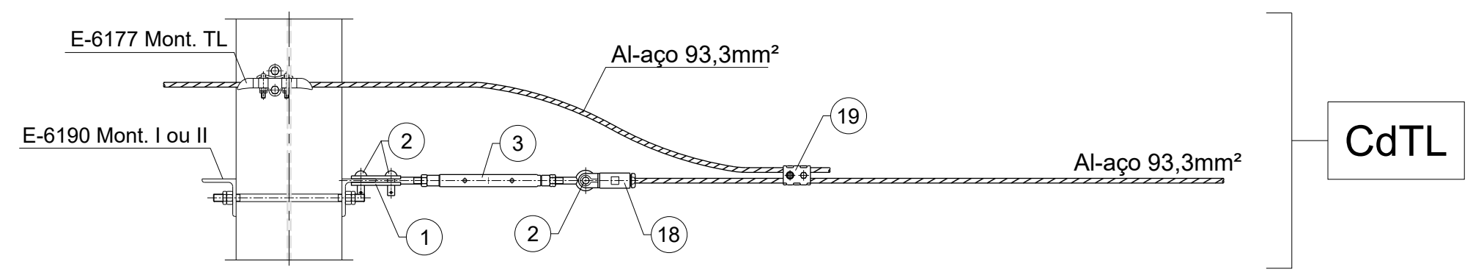
Cu150mm²

Fa2 AMARRAÇÃO DE UM FEEDER 150mm² COM ATRAVESSAMENTO


E-6190 Mont. I ou II
2
3
6
1
Bz65mm²
6
4
15
Cu150mm²

CdTA

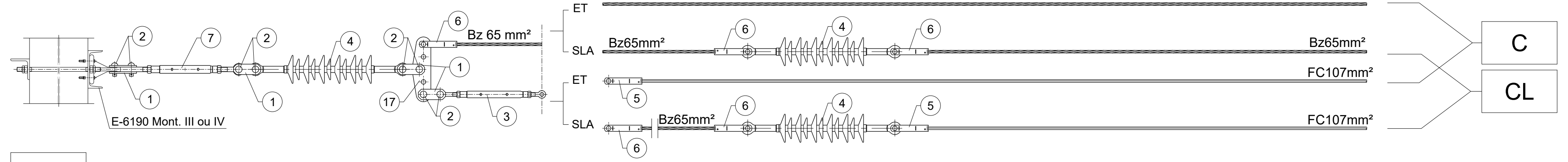
AMARRAÇÃO DE UM CABO DE TERRA AÉREO (Al-aço 93,3mm²)


E-6177 Mont. TL
E-6190 Mont. I ou II
Al-aço 93,3mm²
19
2
3
1
2
18
Al-aço 93,3mm²
CdTL

CAT (FC+CS)

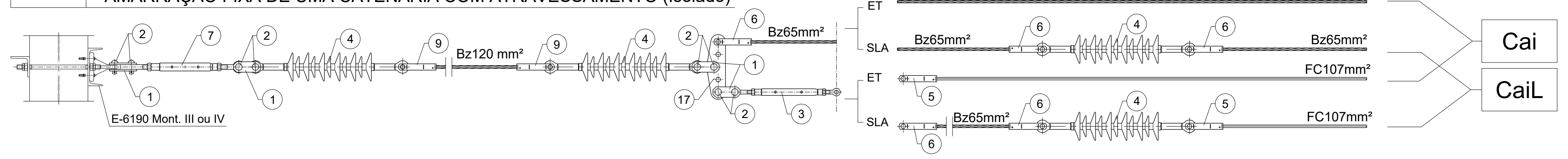
C

CL AMARRAÇÃO FIXA DE UMA CATENÁRIA


2
7
2
4
2
6
Bz 65 mm²
1
1
17
1
2
3
E-6190 Mont. III ou IV
ET
SLA
Bz65mm²
6
4
6
ET
5
SLA
Bz65mm²
6
4
5
6
Bz65mm²
Bz65mm²
FC107mm²
FC107mm²
C
CL

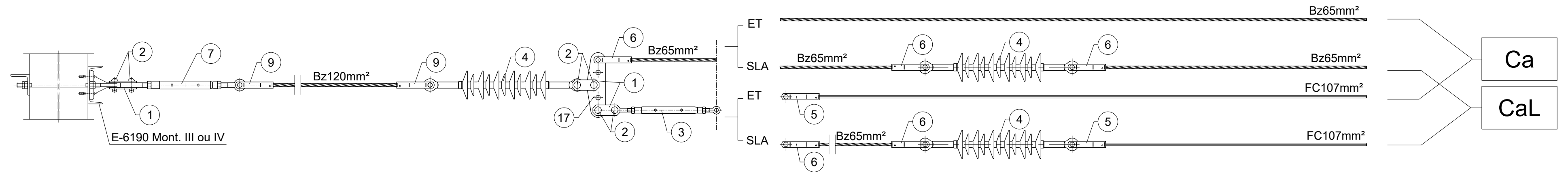
Cai

CaiL AMARRAÇÃO FIXA DE UMA CATENÁRIA COM ATRAVESSAMENTO (Isolado)


2
7
2
4
Bz120 mm²
4
2
Bz65mm²
1
1
17
2
3
E-6190 Mont. III ou IV
ET
SLA
Bz65mm²
6
4
6
ET
5
SLA
Bz65mm²
6
4
5
6
Bz65mm²
Bz65mm²
FC107mm²
FC107mm²
Cai
CaiL

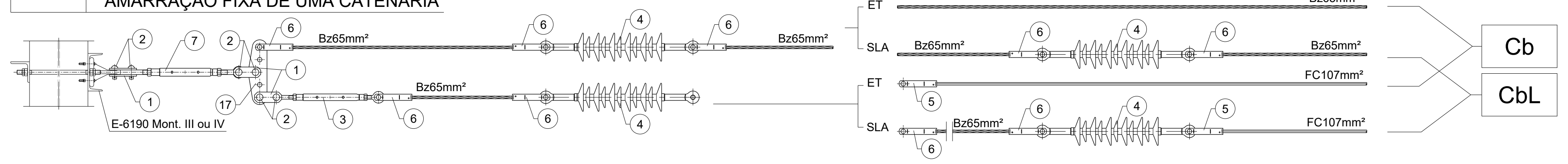
Ca

CaL AMARRAÇÃO FIXA DE UMA CATENÁRIA COM ATRAVESSAMENTO (Não isolado)


2
7
9
Bz120mm²
9
4
2
6
Bz65mm²
1
17
2
3
E-6190 Mont. III ou IV
ET
SLA
Bz65mm²
6
4
6
ET
5
SLA
Bz65mm²
6
4
5
6
Bz65mm²
Bz65mm²
FC107mm²
FC107mm²
Ca
CaL

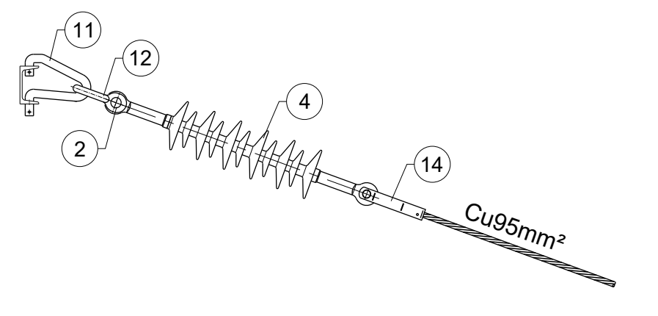
Cb

CbL AMARRAÇÃO FIXA DE UMA CATENÁRIA


2
7
2
6
Bz65mm²
6
4
6
Bz65mm²
1
1
17
2
3
6
Bz65mm²
E-6190 Mont. III ou IV
ET
SLA
Bz65mm²
6
4
6
ET
5
SLA
Bz65mm²
6
4
5
6
Bz65mm²
Bz65mm²
FC107mm²
FC107mm²
Cb
CbL

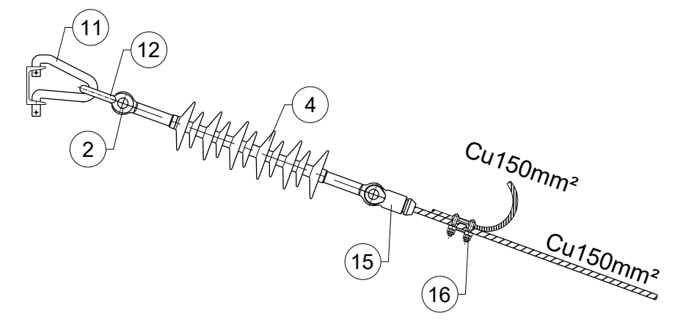
TRANSVERSAIS DE ALIMENTAÇÃO

AMARRAÇÃO DE UMA TRANSVERSAL DE ALIMENTAÇÃO (Normal)


11
12
2
4
14
Cu95mm²

Cu95mm²

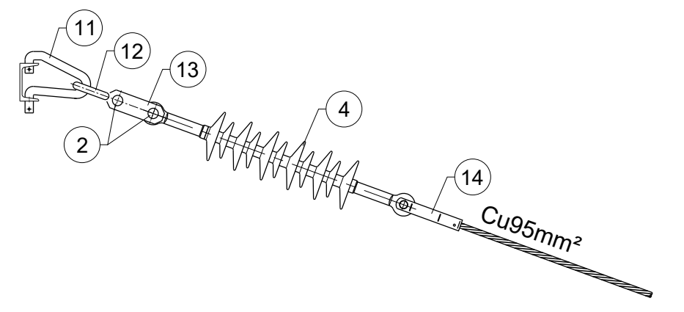
T1


11
12
2
4
Cu150mm²
15
16
Cu150mm²

Cu150mm²

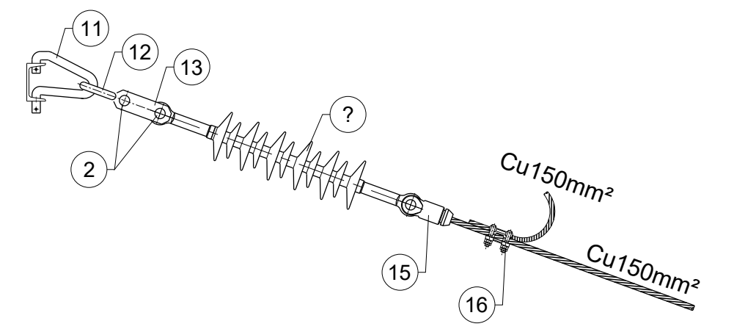
T2

AMARRAÇÃO DE UMA TRANSVERSAL DE ALIMENTAÇÃO (Com brinco)


11
12
13
2
4
14
Cu95mm²

Cu95mm²

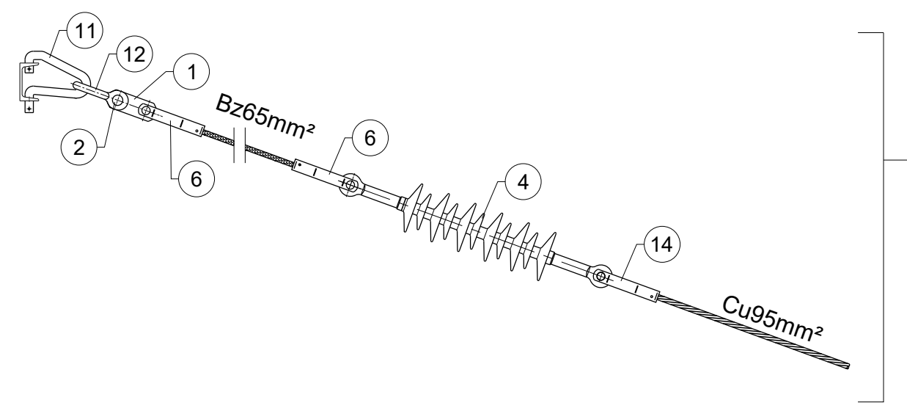
Tb1


11
12
13
2
4
Cu150mm²
15
16
Cu150mm²

Cu150mm²

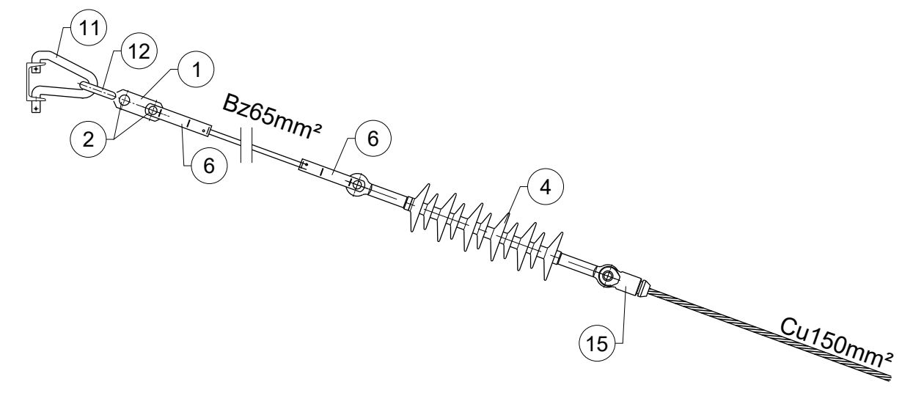
Tb2

AMARRAÇÃO DE UMA TRANSVERSAL DE ALIMENTAÇÃO (Com cabo Bz 65mm²)


11
12
1
2
Bz65mm²
6
6
4
14
Cu95mm²

Cu95mm²

Ta1


11
12
1
2
Bz65mm²
6
6
4
15
Cu150mm²

Cu150mm²

Ta2

Nota:

Para amarrações compensadas e isolamentos suplementares, ver desenhos:
- EC-383;
- EC-384.

a) Ref.ª 610.001.151 da Arthur Flury ou equivalente
b) Ref.ª 610.002.160 da Arthur Flury ou equivalente
c) Ref.ª 610.087.000 da Arthur Flury ou equivalente
d) Ref.ª 610.016.105 da Arthur Flury ou equivalente
e) Ref.ª 610.045.000 da Arthur Flury ou equivalente
f) Ref.ª PTA.50.150 da Upresa ou equivalente

QUANTIDADES																															DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
CdTL	Fa2	F2	Fa1	F1	CbL	Cb	CaL	Ca	CaiL	Cai	CL	C	CSv	CSal	CSa	CSai	CS	Ta2	Tb2	T2	Ta1	Tb1	T1	FCv	FCXal	FCXa	FCX	FCa	FCai	FC						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ligador paralelo p/ cabos de alumínio **Cód. 662**		75123030	19	05.100.13	f)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peça de amarração do CdTA **Cód. 561**	EC-288	75111066	18	05.400.16	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brinco triangular comprido (Tipo A) **Cód. 82**	45005/4	75113004	17	02.305.05	Ref.ª 4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ligador bifilar p/ cabos Ø14 a Ø15,7 mm **Cód. 552**	EC-285	75114275	16	05.101.04	
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peça de amarração p/ cabo 150 mm² **Cód. 373**	E-6017/75	75111062	15	05.400.17	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Peça de amarração c/ cone autoblocante p/ cabo 95 mm²		75111072	14	05.400.21	e)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Brinco p/ amarração da transversal de alimentação **Cód. 89**	46029	75113057	13	02.303.04	Ref.ª 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Gancho p/ amarração da transversal de alimentação **Cód. 450**		75112060	12	05.400.01	Ref.ª 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Manilha p/ transversal de alimentação **Cód. 451**		75116009	11	05.400.02	Ref.ª 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Brinco triangular **Cód. 80**	45005/2	75113010	10	02.305.04	Ref.ª 2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	Peça de amarração c/ cone autoblocante p/ cabo 120 mm²		75111074	9	05.400.23	d)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Peça de amarração c/ cone autoblocante p/ FC 150 mm²		75111075	8	05.400.24	c)
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Esticador em tubo p/ 9 T **Cód. 411B**	45004	75154062	7	04.801.02	Tipo II
-	2	-	2	-	9	5	5	1	5	1	5	1	5	5	3	3	1	2	-	-	2	-	-	4	-	-	-	2	2	-	Peça de amarração c/ cone autoblocante p/ cabo 65 mm²		75111071	6	05.400.20	b)
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	Peça de amarração c/ cone autoblocante p/ FC 107 mm²		75111073	5	05.400.22	a)
-	1	1	1	1	4	2	3	1	4	2	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	Isolador sintético 11 T **Cód. 62**	EC-261	75134022	4	03.200.02	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	Esticador em tubo p/ 5 T **Cód. 411A**	45004	75154058	3	04.801.01	Tipo I
3	2	4	2	4	6	6	6	6	8	8	8	8	6	2	2	4	4	2	2	1	2	2	1	6	2	2	4	2	4	4	Cavilha 19x52 c/ chaveta V5x50 **Cód. 406B+291A**	45008	**75115018** **33114266**	2	**05.600.03** **05.601.03**	Mont. a/4
2	2	4	2	4	6	6	6	6	8	8	8	8	6	2	2	4	4	2	-	-	2	-	-	6	2	2	4	2	4	4	Brinco curto **Cód. 81**	45005/1	75113055	1	02.303.01	Ref.ª 1

Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
H	Revisão geral. Retiradas as amarrações compensadas e os isolamentos suplementares, ver desenhos EC-383 e EC-384.	João Caldas	10-2023
G	Substituição das Ref.ª 19 e 21. Retirada a Ref.ª 22 e correções na tabela de peças.	João Caldas	07-2014

MONTAGEM

Logótipos e informação complementar
Projetista
Data
30-10-2023
N.º Projetista

C-160

Levantou
Desenhou
Rui Azenha
João Caldas
Projetou
Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
AMARRAÇÕES NÃO COMPENSADAS

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro
Data
30-10-2023

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projecto	Versão
1:20	222 -	10002000993 -	- -	02